UNIVERSIDAD DE SONORA



Tarea:
“Documento de Especificación Entrega Fase 1: Biblioteca Digital”

Materia:
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Docente:
MIGUEL ENRIQUE LOPEZ MUÑOZ

Alumnos:

Walter Alejandro Juvera Rodríguez

Pablo Eduardo Velasquez Gonzalez

Leslie Jackeline Moreno Matus

Luz Elena Rodriguez Martinez – LuzRdgz

Mario Felipe Corella Marquez

Equipo:

Equipo 3

Fecha:
Lunes 19 de octubre del 2026

1. Indice

Contenido

1. Indice 2
2. Objetivo de la aplicación 3
3. Features principales 3
3.1. Búsqueda y exploración de manga 3
3.2. Información detallada del manga 3
3.3. Exploración de capítulos 4
3.4. Recomendaciones de mangas 5
4. Integración con IA, Agentes y MCP 6
4.1. IA durante el desarrollo 6
4.2. IA dentro de la aplicación 7
4.3. Agentes y MCP 7
5. Arquitectura básica 8
Flujo de datos 9
Manejo de datos 10
Componentes principales 10

2. Objetivo de la aplicación

Desarrollar una aplicación móvil de biblioteca digital de manga que permita a los usuarios explorar, buscar y consultar información sobre mangas disponibles mediante la API de MangaDex.

La aplicación estará enfocada en proporcionar una interfaz sencilla para descubrir mangas, consultar sus detalles y acceder a los capítulos disponibles.

El desarrollo será realizado utilizando Kotlin y Expo, empleando herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial, principalmente GitHub Copilot, para apoyar la generación, corrección, documentación y optimización del código.

La inteligencia artificial dentro de la aplicación tendrá una participación mínima y estará limitada a proporcionar recomendaciones de manga, evitando el uso continuo de modelos que puedan generar costos por consumo de tokens.

La aplicación consumirá los datos proporcionados por MangaDex mediante su API, evitando almacenar directamente el catálogo completo de mangas y utilizando la API como fuente principal de información.

3. Features principales

3.1. Búsqueda y exploración de manga

El usuario podrá buscar mangas utilizando información proporcionada por MangaDex.

Funcionalidades:

- Búsqueda por título.
- Visualización de portadas.
- Listado de resultados.
- Filtros básicos.
- Ordenamiento de resultados.

3.2. Información detallada del manga

El usuario podrá seleccionar un manga para consultar su información.

Se mostrará, cuando esté disponible:

- Título.
- Portada.
- Descripción.

- Géneros.
- Etiquetas.
- Autor
- Estado de publicación.

3.3. Exploración de capítulos

La aplicación permitirá consultar los capítulos disponibles de cada manga.

Funcionalidades**:**

- Lista de capítulos.
- Número/nombre del capítulo.
- Idioma.
- Fecha de publicación.
- Acceso al capítulo disponible.

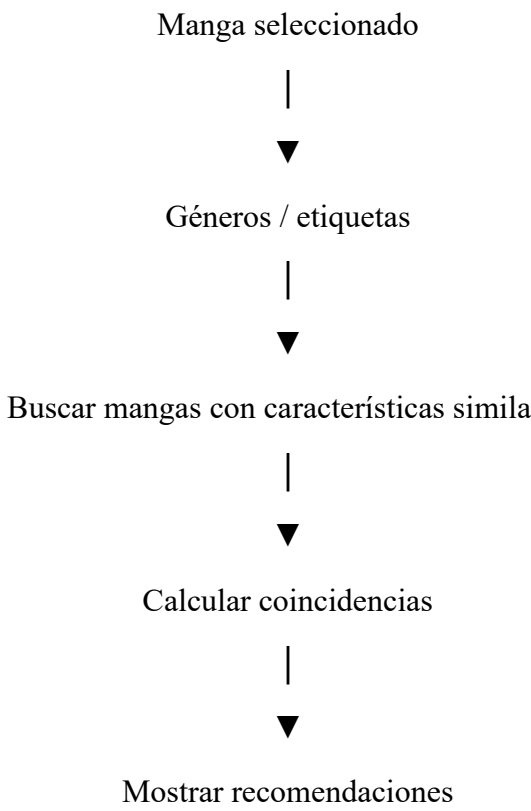
3.4. Recomendaciones de mangas

La aplicación ofrecerá recomendaciones basadas principalmente en los datos disponibles en MangaDex, como géneros, etiquetas, autores y características similares.

Para mantener el funcionamiento gratuito, esta característica no dependerá de una API de IA generativa activa ni de un modelo que requiera consumo de tokens.

En su lugar, se utilizará un sistema sencillo de recomendación basado en reglas.

Por ejemplo:



Esto permite que la aplicación tenga una funcionalidad denominada "recomendaciones inteligentes" sin necesidad de mantener un modelo de IA generativa ejecutándose constantemente.

4. Integración con IA, Agentes y MCP

4.1. IA durante el desarrollo

La inteligencia artificial tendrá principalmente un papel de herramienta de desarrollo**.**

Se utilizará GitHub Copilot para asistir en:

- Generación de código.
- Creación de componentes.
- Consumo de la API de MangaDex.
- Generación de modelos de datos.
- Creación de pruebas.
- Detección y corrección de errores.
- Refactorización.
- Documentación del código.

La IA no será responsable de tomar decisiones críticas sobre la arquitectura. El código generado será revisado y validado antes de incorporarlo al proyecto.

4.2. IA dentro de la aplicación

La IA dentro de la aplicación tendrá un alcance muy limitado.

Su única finalidad será proporcionar recomendaciones de manga.

No se utilizará un chatbot ni un modelo generativo para responder consultas de los usuarios.

Además, las recomendaciones deberán funcionar sin depender de un servicio de IA de pago o de consumo de tokens.

Por este motivo, se propone implementar las recomendaciones mediante un algoritmo local basado en similitud de características.

Por ejemplo:

Géneros coincidentes → +3 puntos

Etiquetas coincidentes → +2 puntos

Mismo autor → +3 puntos

Características similares → +1 punto

↓

Puntuación total

↓

Lista de recomendaciones

De esta manera, el sistema puede considerarse una funcionalidad de recomendación asistida por datos sin generar un costo permanente por uso de IA.

4.3. Agentes y MCP

Los agentes de IA y MCP no serán necesarios para el funcionamiento normal de la aplicación**.**

Su principal propósito será formar parte del proceso de desarrollo, si se considera conveniente.

Por ejemplo, MCP podría utilizarse durante el desarrollo para permitir que herramientas de IA trabajen con información estructurada del proyecto o con herramientas relacionadas con la API.

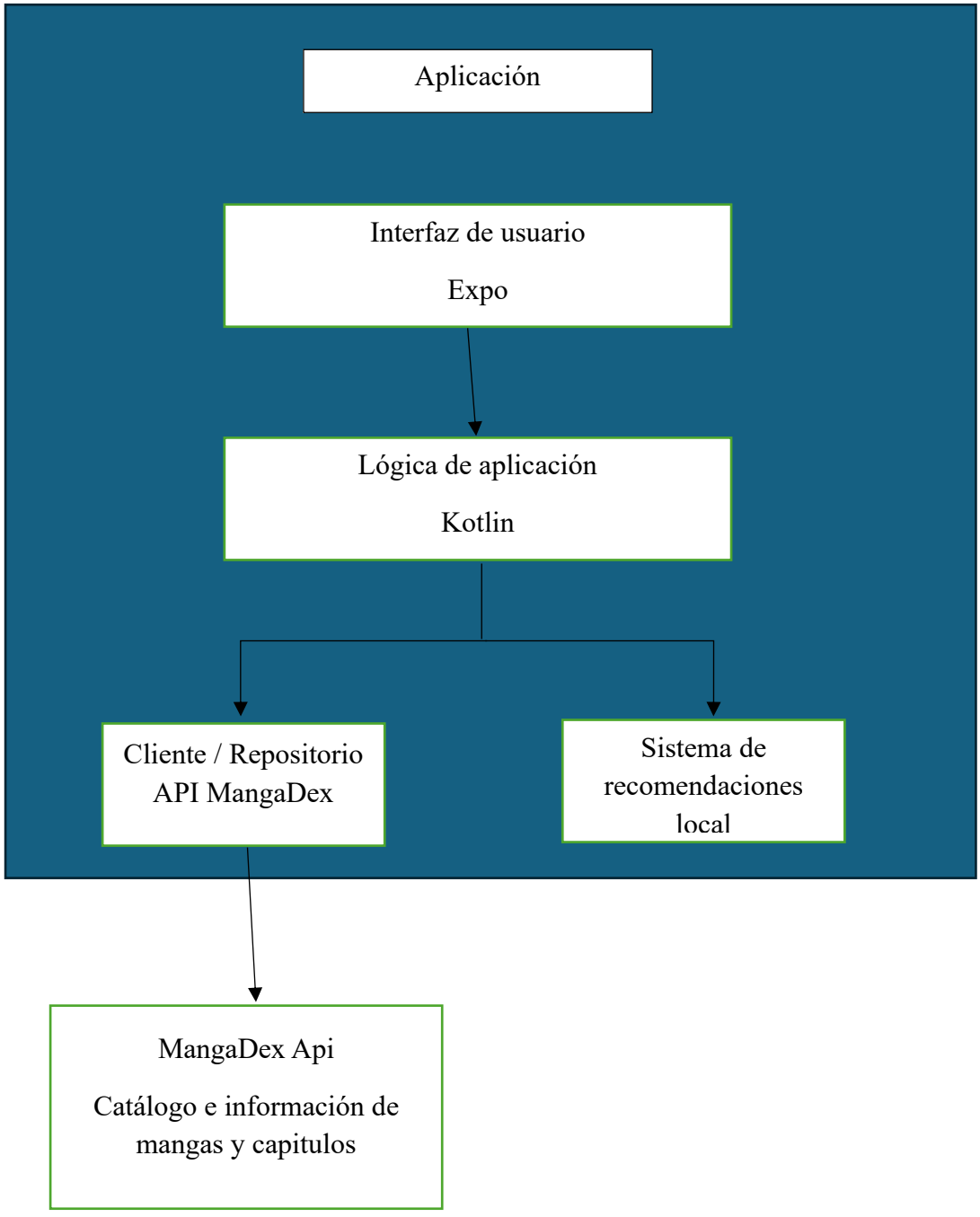
Esto mantiene la arquitectura sencilla y evita introducir infraestructura innecesaria para una aplicación cuyo objetivo principal es consultar MangaDex.

5. Arquitectura básica

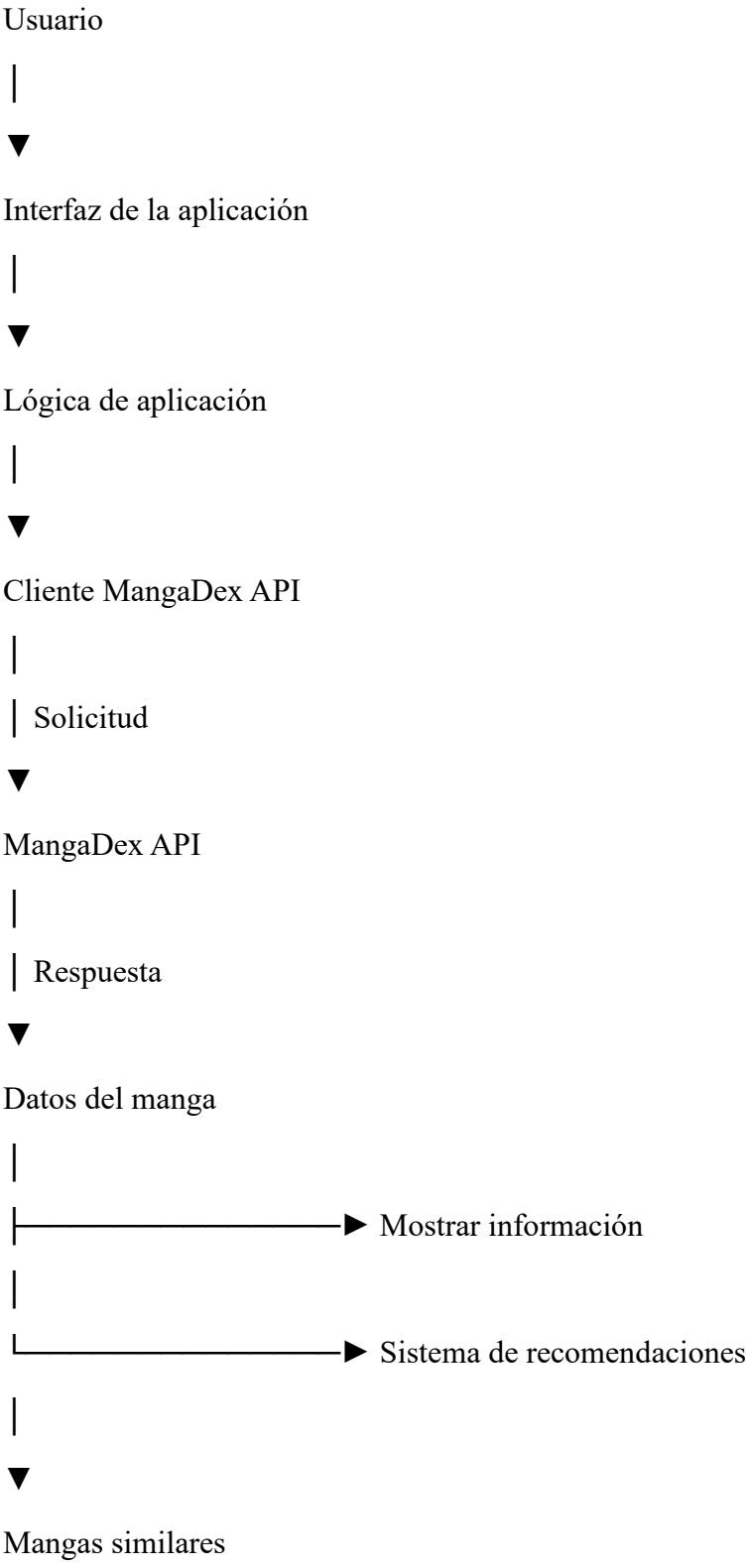
La aplicación utilizará una arquitectura sencilla basada en la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de aplicación y el acceso a datos externos.

La aplicación consumirá los datos proporcionados por MangaDex mediante su API, evitando almacenar directamente el catálogo completo de mangas. MangaDex funcionará como la fuente principal de información de la aplicación.

Cuando el usuario realice una búsqueda o consulte un manga, la aplicación solicitará la información correspondiente a la API de MangaDex y utilizará los datos recibidos para generar la interfaz.



Flujo de datos



Manejo de datos

La aplicación no almacenará una copia del catálogo completo de MangaDex. Las búsquedas, información de mangas y capítulos se obtendrán directamente desde la API cuando sean necesarios.

El sistema podrá mantener únicamente datos temporales o información mínima necesaria para el funcionamiento de la aplicación, como datos obtenidos durante una consulta o configuraciones locales. Esto reduce el almacenamiento requerido y evita la necesidad de mantener sincronizado un catálogo propio con MangaDex.

Componentes principales

Componente	Responsabilidad
Interfaz de usuario	Presentar mangas, capítulos y recomendaciones al usuario.
Lógica de aplicación	Coordinar las funcionalidades y procesar los datos recibidos.
Cliente MangaDex API	Realizar las solicitudes y recibir información desde MangaDex.
Sistema de recomendaciones	Analizar localmente los datos obtenidos y encontrar mangas similares.
MangaDex API	Fuente principal de información y catálogo de mangas.
GitHub Copilot	Asistir en el desarrollo, generación y revisión del código.